UNIVERSIDAD FRANZ TAMAYO
TESTING & QUALITY ASSURANCE (TQA)

EXAMEN PRACTICO - HITO 3
Caja negra · Caja blanca · Gherkin · Bugs · GitHub

Aplicacion bajo prueba: https://www.saucedemo.com/

Repositorio del proyecto: https://github.com/mew145/Examen-Hito-3-TQA

Estudiante: Yuri Rojas (GitHub: mew145)

Docente: Mg. Reynel Sánchez

Materia: Testing & Quality Assurance (TQA) - Hito 3

Fecha de elaboracion: 20/10/2026

Fecha de ejecucion de pruebas: 20/10/2026 21:26

1. Introduccion

El presente informe documenta el proceso de prueba aplicado sobre https://www.saucedemo.com/ (SauceDemo / Swag Labs), sitio de demostracion utilizado para practicar tecnicas de pruebas funcionales. Se disenaron y ejecutaron 5 casos de prueba de caja negra, se analizo un fragmento de codigo en Python con tecnicas de caja blanca, se redactaron escenarios Gherkin y se documentaron los defectos reproducibles encontrados, todo ello organizado en un repositorio individual de GitHub (https://github.com/mew145/Examen-Hito-3-TQA) con commits descriptivos e Issues de seguimiento.

Cuentas de demostracion utilizadas: standard_user / secret_sauce (las indicadas en el propio sitio).

2. Casos de prueba de caja negra

Cada caso sigue las dos partes de la plantilla unificada de la materia: diseno del caso (Parte 1) y ejecucion (Parte 2). El resultado esperado se definio antes de ejecutar; el resultado observado se registro durante la ejecucion real del sitio.

2.1 TC-001 - Inicio de sesion con credenciales validas

Parte 1 - Diseno del caso de prueba

ID del TC	TC-001
Titulo	Inicio de sesion con credenciales validas
Prioridad	Alta
Tipo	Funcional / Positiva
Modulo	Inicio de sesion
Ambiente	QA (sitio publico de demostracion)
¿Que se quiere validar?	Que un usuario con credenciales correctas acceda al catalogo de productos.
Estado inicial / precondiciones	Navegador limpio en la URL de la aplicacion.
Usuario y permisos	Usuario demo standard_user (sin permisos especiales).
Configuracion	Resolucion 1440x900, navegador Chromium, sitio publico de demostracion.

Datos de prueba

Dato	Valor utilizado	Observacion
Usuario	standard_user	Usuario de demostracion de la pagina
Contrasena	secret_sauce	Contrasena oficial del usuario demo

Pasos

#	Paso / accion	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Abrir	-	Se muestra la

	https://www.saucedemo.com/		pagina de login (Username / Password / Login)
2	Ingresar el usuario	standard_user	El campo Username muestra el valor ingresado
3	Ingresar la contrasena	secret_sauce	El campo Password enmascara el valor ingresado
4	Presionar el boton Login	-	Redirige a la pagina del catalogo (inventory.html)
Criterio de exito		PASS si el usuario accede al catalogo 'Products' y no permanece en el login.	

Parte 2 - Ejecucion del caso de prueba

ID del TC	TC-001
Ejecutado por	Yuri Rojas (GitHub: mew145)
Fecha / hora	20/10/2026 21:26:15
Ambiente / version	QA - https://www.saucedemo.com/ (build del sitio en linea)
Resultado	[X] PASS [ ] FAIL [ ] BLOCKED [ ] NOT RUN
¿Que ocurrio realmente?	Redirige a la pagina de inventario (inventory.html) y muestra el catalogo de productos. Contador de carrito visible: False (vacio al iniciar).
Comparacion	Coincide con lo esperado.

Pasos ejecutados

#	Paso ejecutado	Resultado esperado	Resultado observado
1	Ingresar standard_user / secret_sauce	Acceso al catalogo	https://www.saucedemo.com/inventory.html
Evidencia		Capturas: evid_tc001_01_login_exitoso.png, evid_tc001_02_catalogo.png (carpeta evidencias/capturas/)	
Si resulta FAIL		Desviacion encontrada: N/A (la prueba coincidio con lo esperado). Referencia del defecto: N/A	

2.2 TC-002 - Inicio de sesion con credenciales invalidas (prueba negativa)

Parte 1 - Diseno del caso de prueba

ID del TC	TC-002
Titulo	Inicio de sesion con credenciales invalidas (prueba negativa)
Prioridad	Alta

Tipo	Negativa
Modulo	Inicio de sesion
Ambiente	QA (sitio publico de demostracion)
¿Que se quiere validar?	Que el sistema rechace el acceso con una contrasena incorrecta y muestre un mensaje de error claro.
Estado inicial / precondiciones	Navegador limpio en la URL de la aplicacion.
Usuario y permisos	Usuario demo standard_user.
Configuracion	Resolucion 1440x900, navegador Chromium.

Datos de prueba

Dato	**Valor utilizado**	**Observacion**
Usuario	standard_user	Usuario valido
Contrasena	wrong_password	Contrasena incorrecta (dato invalido a proposito)

Pasos

#	**Paso / accion**	**Dato utilizado**	**Resultado esperado**
1	Abrir https://www.saucedemo.com/	-	Se muestra la pagina de login
2	Ingresar el usuario	standard_user	El campo Username muestra el valor ingresado
3	Ingresar una contrasena incorrecta	wrong_password	El campo Password enmascara el valor
4	Presionar el boton Login	-	No debe ocurrir el acceso al catalogo
Criterio de exito		PASS si permanece en el login y se muestra el mensaje 'Epic sadface: Username and password do not match each other'.	

Parte 2 - Ejecucion del caso de prueba

ID del TC	TC-002
Ejecutado por	Yuri Rojas (GitHub: mew145)
Fecha / hora	20/10/2026 21:26:19
Ambiente / version	QA - https://www.saucedemo.com/ (build del sitio en linea)
Resultado	[X] PASS [ ] FAIL [ ] BLOCKED [ ] NOT RUN
¿Que ocurrio realmente?	Se muestra el error 'Epic sadface: Username and password do not match any user in this service' y el usuario NO accede al catalogo. Icono (X) rojo presente en los campos usuario y clave.
Comparacion	Coincide con lo esperado.

Pasos ejecutados

#	Paso ejecutado	Resultado esperado	Resultado observado
1	Ingresar clave incorrecta	Mensaje de error y permanecer en login	Epic sadface: Username and password do not match any user in this service
Evidencia		Capturas: evid_tc002_01_error_login.png, evid_tc002_02_persiste_login.png (carpeta evidencias/capturas/)	
Si resulta FAIL		Desviacion encontrada: N/A (la prueba coincidio con lo esperado). Referencia del defecto: N/A	

2.3 TC-003 - Agregar un producto al carrito

Parte 1 - Diseno del caso de prueba

ID del TC	TC-003
Titulo	Agregar un producto al carrito
Prioridad	Alta
Tipo	Funcional / Positiva
Modulo	Catalogo y carrito
Ambiente	QA (sitio publico de demostracion)
¿Que se quiere validar?	Que al agregar un producto el contador del carrito se actualice y el item aparezca en el carrito.
Estado inicial / precondiciones	Sesion iniciada con standard_user y catalogo visible.
Usuario y permisos	Usuario demo standard_user.
Configuracion	Resolucion 1440x900, navegador Chromium.

Datos de prueba

Dato	Valor utilizado	Observacion
Producto	Sauce Labs Backpack	Primer producto del catalogo
Accion	Add to cart	Boton del producto

Pasos

#	Paso / accion	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesion	standard_user / secret_sauce	Acceso al catalogo
2	Presionar 'Add to cart' en Sauce Labs Backpack	-	El boton cambia a 'Remove'
3	Verificar el contador del carrito	-	El badge muestra '1'
4	Ingresar al carrito	-	El producto 'Sauce Labs Backpack'

			aparece en la lista
Criterio de exito		PASS si el badge = 1, el boton pasa a 'Remove' y el item figura en el carrito.	

Parte 2 - Ejecucion del caso de prueba

ID del TC	TC-003
Ejecutado por	Yuri Rojas (GitHub: mew145)
Fecha / hora	20/10/2026 21:26:21
Ambiente / version	QA - https://www.saucedemo.com/ (build del sitio en linea)
Resultado	[X] PASS [ ] FAIL [ ] BLOCKED [ ] NOT RUN
¿Que ocurrio realmente?	El badge del carrito muestra '1', el boton cambia a 'Remove' y el item 'Sauce Labs Backpack' aparece en la pagina del carrito.
Comparacion	Coincide con lo esperado.

Pasos ejecutados

#	Paso ejecutado	Resultado esperado	Resultado observado
1	Agregar 'Sauce Labs Backpack'	Badge = 1 y boton 'Remove'	Badge=1, boton=Remove
Evidencia		Capturas: evid_tc003_01_producto_agregado.png, evid_tc003_02_carrito.png (carpeta evidencias/capturas/)	
Si resulta FAIL		Desviacion encontrada: N/A (la prueba coincidio con lo esperado). Referencia del defecto: N/A	

2.4 TC-004 - Eliminar un producto desde el carrito

Parte 1 - Diseno del caso de prueba

ID del TC	TC-004
Titulo	Eliminar un producto desde el carrito
Prioridad	Media
Tipo	Funcional / Positiva
Modulo	Catalogo y carrito
Ambiente	QA (sitio publico de demostracion)
¿Que se quiere validar?	Que al eliminar un producto el carrito se actualice y el contador desaparezca al quedar vacio.
Estado inicial / precondiciones	Sesion iniciada con un producto agregado al carrito.
Usuario y permisos	Usuario demo standard_user.
Configuracion	Resolucion 1440x900, navegador Chromium.

Datos de prueba

Dato	Valor utilizado	Observacion
Producto	Sauce Labs Bike Light	Agregado previamente al carrito
Accion	Remove	Boton de eliminar dentro del carrito

Pasos

#	Paso / accion	Dato utilizado	Resultado esperado
1	Iniciar sesion y agregar Sauce Labs Bike Light	-	El badge del carrito muestra '1'
2	Ingresar al carrito	-	El producto aparece en la lista
3	Presionar 'Remove' sobre el producto	-	El item deja de aparecer
4	Verificar el contador del carrito	-	El badge desaparece porque el carrito queda vacio
Criterio de exito		PASS si el item se elimina, la lista queda vacia y el badge del carrito desaparece.	

Parte 2 - Ejecucion del caso de prueba

ID del TC	TC-004
Ejecutado por	Yuri Rojas (GitHub: mew145)
Fecha / hora	20/10/2026 21:26:23
Ambiente / version	QA - https://www.saucedemo.com/ (build del sitio en linea)
Resultado	[X] PASS [ ] FAIL [ ] BLOCKED [ ] NOT RUN
¿Que ocurrio realmente?	Antes de eliminar el badge mostraba 1; al eliminar el producto el badge desaparece (elementos restantes en el carrito: 0) y el carrito queda vacio.
Comparacion	Coincide con lo esperado.

Pasos ejecutados

#	Paso ejecutado	Resultado esperado	Resultado observado
1	Eliminar 'Sauce Labs Bike Light' desde el carrito	Badge desaparece y lista vacia	badge_antes=1, badge_despues=0, items=0
Evidencia		Capturas: evid_tc004_01_carrito_con_item.png, evid_tc004_02_item_eliminado.png (carpeta evidencias/capturas/)	
Si resulta FAIL		Desviacion encontrada: N/A (la prueba coincidio con lo esperado). Referencia del defecto: N/A	

2.5 TC-005 - Completar el proceso de checkout (compra exitosa)

Parte 1 - Diseno del caso de prueba

ID del TC	TC-005
Titulo	Completar el proceso de checkout (compra exitosa)
Prioridad	Alta
Tipo	Funcional / Positiva
Modulo	Compra y navegacion
Ambiente	QA (sitio publico de demostracion)
¿Que se quiere validar?	Que un usuario pueda completar el formulario de compra y finalizar el pedido correctamente.
Estado inicial / precondiciones	Sesion iniciada y al menos un producto en el carrito.
Usuario y permisos	Usuario demo standard_user.
Configuracion	Resolucion 1440x900, navegador Chromium.

Datos de prueba

Dato	**Valor utilizado**	**Observacion**
Nombre	Ana	Dato valido
Apellido	Quispe	Dato valido
Codigo postal	0000	Dato valido

Pasos

#	**Paso / accion**	**Dato utilizado**	**Resultado esperado**
1	Agregar un producto e ingresar al carrito	-	El producto esta en la lista
2	Presionar 'Checkout'	-	Se muestra el formulario Your Information
3	Completar nombre, apellido y codigo postal	Ana / Quispe / 0000	Los tres campos muestran los datos
4	Presionar 'Continue'	-	Se muestra el resumen de la compra (Overview)
5	Presionar 'Finish'	-	Se muestra la confirmacion de la compra
Criterio de exito		PASS si se muestra el mensaje 'Thank you for your order!' al finalizar.	

Parte 2 - Ejecucion del caso de prueba

ID del TC	TC-005
Ejecutado por	Yuri Rojas (GitHub: mew145)
Fecha / hora	20/10/2026 21:26:25

Ambiente / version	QA - https://www.saucedemo.com/ (build del sitio en linea)
Resultado	[X] PASS [ ] FAIL [ ] BLOCKED [ ] NOT RUN
¿Que ocurrio realmente?	Mensaje final: 'Thank you for your order!'. Detalle: 'Your order has been dispatched, and will arrive just as fast as the pony can get there!'. Se regresa al catalogo con 'Back Home'.
Comparacion	Coincide con lo esperado.

Pasos ejecutados

#	Paso ejecutado	Resultado esperado	Resultado observado
1	Llenar datos y finalizar compra	'Thank you for your order!'	Thank you for your order!
Evidencia		Capturas: evid_tc005_01_formulario_checkout.png, evid_tc005_02_resumen.png, evid_tc005_03_compra_finalizada.png (carpeta evidencias/capturas/)	
Si resulta FAIL		Desviacion encontrada: N/A (la prueba coincidio con lo esperado). Referencia del defecto: N/A	

3. Defectos encontrados

Durante la ejecucion se realizaron verificaciones exploratorias adicionales. Solo se registran defectos reproducibles; si la prueba paso, se registra PASS y no se inventa un bug.

BUG-001 - Checkout con campos (nombre, apellido y codigo postal) que contienen solo espacios en blanco

Descripcion	Checkout con campos (nombre, apellido y codigo postal) que contienen solo espacios en blanco
Precondiciones y datos	Sesion iniciada con standard_user / secret_sauce; producto agregado al carrito.
Pasos para reproducirlo	1) Agregar un producto al carrito. 2) Ir a Checkout. 3) Completar los campos con valores que no tienen contenido real. 4) Presionar Continue.
Resultado esperado	El formulario deberia rechazar valores sin contenido real y mostrar 'Error: First Name is required'
Resultado actual	Se aceptaron los campos con solo espacios y se avanzo al resumen de la compra
Evidencia	N/A

Severidad / prioridad	Media - Baja (defecto de validacion de datos)

> ***Verificacion EX-2: Tras cerrar sesion, usar el boton 'Atras' del navegador -> La sesion caduco y se redirige al login (comportamiento correcto, no se genera defecto).***
>
> ***Verificacion EX-3: Ordenar el catalogo de Z a A y luego agregar el primer producto al carrito -> El ordenamiento se conserva (primero: Test.allTheThings() T-Shirt (Red)) (comportamiento correcto, no se genera defecto).***

Las pruebas TC-001 a TC-005 resultaron PASS; conforme a la regla de uso de la plantilla, un caso PASS no genera reporte de defecto.

4. Analisis de caja blanca

Codigo analizado (fragmento proporcionado en el examen):

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
    if edad < 18:
        return "Compra no permitida: edad"
    if not cuenta_activa:
        return "Compra no permitida: cuenta"
    if saldo >= monto and monto > 0:
        return "Compra aprobada"
    return "Compra rechazada"
```

Identificacion: 3 decisiones (D1: edad < 18; D2: not cuenta_activa; D3: saldo >= monto and monto > 0) y 4 condiciones simples (C1: edad < 18, C2: cuenta_activa, C3: saldo >= monto, C4: monto > 0). D3 es una decision compuesta por el operador and.

Criterio utilizado: cobertura de decisiones.

Calculo del minimo: D1 (V/F) + D2 (V/F) + D3 (V/F) = 6 resultados de decision. Como la funcion tiene un solo return por camino y existen 4 caminos disjuntos (edad, cuenta, aprobada, rechazada), el minimo de casos para 100% de cobertura de decisiones es 4 (uno por salida). Con 4 casos se alcanza ademas el 100% de cobertura de sentencias.

Casos disenados (3):

ID	edad	cuenta_activa	saldo	monto	Resultado esperado	Que cubre
CB-001	17	True	100	50	Compra no permitida: edad	D1 = V
CB-002	25	False	100	50	Compra no permitida:	D1 = F, D2 = V

					cuenta	
CB-003	30	True	200	100	Compra aprobada	D2 = F, D3 = V

Resultado de la ejecucion: los 3 casos devolvieron exactamente el resultado esperado (PASS). Cobertura alcanzada con los 3 casos: 5 de 6 resultados de decision = 83,3%.

¿Y si el criterio fuera cobertura de condiciones?

C3 y C4 deben tomar V y F por separado, lo que obliga a dos ejecuciones distintas del ultimo camino: serian necesarios 5 casos (por ejemplo, saldo=50/monto=100 y saldo=100/monto=0).

5. Escenarios Gherkin (actividad adicional)

Se redactaron 7 escenarios sobre las funcionalidades de SauceDemo (ver docs/escenarios_gherkin.md). Ejemplos destacados:

```
Feature: Inicio de sesion
  Scenario: Acceso exitoso con credenciales validas (positivo)
    Given que estoy en la pagina de inicio de sesion de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contrasena "secret_sauce"
    And presiono el boton "Login"
    Then deberia ser redirigido a la pagina del catalogo "Products"

  Scenario: Acceso con credenciales incorrectas (de error)
    Given que estoy en la pagina de inicio de sesion de SauceDemo
    When ingreso el usuario "standard_user" y la contrasena "wrong_password"
    And presiono el boton "Login"
    Then deberia permanecer en la pagina de inicio de sesion
    And deberia ver el mensaje "Epic sadface: Username and password do not match each
other"
```

6. Organizacion del trabajo en GitHub

Todo el trabajo quedo versionado y documentado en un repositorio individual:

Repositorio	https://github.com/mew145/Examen-Hito-3-TQA
Rama principal	main
Estudiante (propietario)	mew145 - Yuri Rojas
Colaborador (docente)	@Reynel7 (Reynel Sanchez), permisos de escritura (invitacion aceptada)
Nota sobre el correo	La invitacion al correo doc.reynel.sanchez.ch@unifranz.edu.bo no es posible mediante la API porque GitHub exige que el correo este verificado y asociado a una cuenta; por eso se invito al usuario del docente.

Estructura del repositorio:

```
Examen-Hito-3-TQA/
├── README.md
├── docs/            casos_caja_negra.md, plantilla completada (.docx),
analisis_caja_blanca.md,
│                    casos_caja_blanca_resultados.md, escenarios_gherkin.md
├── bugs/            bugs_encontrados.md (BUG-001)
├── evidencias/      capturas/ (12 capturas de pantalla)
├── entregable/      informe_hito3.pdf, casos_prueba_caja_negra.pdf
└── scripts/         ejecucion de pruebas (Playwright), caja blanca e informes
```

Issues de seguimiento (creados desde la terminal con gh):

Issue	Titulo	Label	Estado
#1 / #12	BUG-001: el checkout acepta campos con solo espacios en blanco	bug	Cerrado (documentado)
#2	Disenar 5 casos de prueba de caja negra	tarea	Cerrado
#3	Ejecutar los casos de caja negra en SauceDemo	tarea	Cerrado
#4	Registrar capturas de evidencia	tarea	Cerrado
#5	Analizar el codigo de caja blanca y determinar la cobertura	tarea	Cerrado
#6	Ejecutar los casos de caja blanca (CB-001 a CB-004)	tarea	Cerrado
#7	Redactar escenarios Gherkin (actividad adicional)	tarea	Cerrado
#8	Documentar defectos reproducibles	tarea	Cerrado
#9	Organizar el repositorio y el README	tarea	Cerrado
#10	Preparar el informe final en PDF	tarea	Cerrado
#11	Invitar al docente al repositorio	tarea	Cerrado

Flujo de trabajo Git: trabajo realizado en la rama main con commits descriptivos (docs:, test:, evidencias:, chore:) y subido con git push. El listado completo de commits esta disponible en https://github.com/mew145/Examen-Hito-3-TQA/commits/main

7. Conclusiones

- Los 5 casos de caja negra fueron ejecutados sobre la aplicacion real y sus resultados se documentaron con evidencia (capturas) en el repositorio.
- El analisis de caja blanca permitio identificar 3 decisiones y 4 condiciones simples; con 3 casos se alcanza el 83,3% de cobertura de decisiones y se explico el caso adicional necesario para llegar al 100%.
- Las pruebas negativas validan que el sitio informa errores claros al usuario y bloquea el acceso no autorizado.
- Se encontro y documento un defecto reproducible (BUG-001) de validacion de datos en el checkout, el cual no compromete la compra pero si la calidad de la validacion de entradas.
- El trabajo esta versionado en Git/GitHub con commits descriptivos e Issues de seguimiento en https://github.com/mew145/Examen-Hito-3-TQA